

24 级高等代数 2 小测 1

任课教师：曹春华

满分 100 分 考试时间：90 分钟

学院：_____ 专业：_____ 学号：_____ 姓名：_____

一、判断题（共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

1. 一个对称矩阵一定是某个二次型的矩阵。 ()
2. 半正定矩阵的充要条件是其行列式的值大于等于 0。 ()
3. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 3 \sum_{i=1}^3 x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^3 x_i \right)^2$ 是正定二次型。 ()
4. 线性空间 $P^{m \times n}$ 是 n 维的。 ()
5. 实数集作为实数域上的线性空间是 1 维的，复数集作为复数域上的线性空间也是 1 维的。 ()

二、填空题（共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

1. $x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2 - 5x_1x_3$ 在复数域上的规范形是 _____。
2. 实数域上由矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \omega & 0 \\ 0 & 0 & \omega^2 \end{pmatrix}$ 的全体实系数多项式构成一个线性空间 V ，其中 $\omega = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$ ，则 V 的一组基是 _____。
3. 二次型 $x_1x_2 + x_3x_4$ 的矩阵是 _____。
4. 实数域作为复数域上的线性空间的维数是 _____，一组基是 _____。
5. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ ， $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ ，则二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^TAX$ 的矩阵为 _____。

三、举例说明题（共 2 小题，每小题 5 分，共 10 分）

1. 设 A 是 n 阶实对称矩阵，且 $|A| > 0$ ，举例说明 A 不是正定矩阵。
2. 举例说明线性空间的两个线性子空间的并集不是线性子空间。

四、计算题（共 1 小题，共 10 分）

1. 求二次型 $-2x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$ 的标准形。

五、证明题（共 4 小题，每小题 15 分，共 60 分）

1. 设 A 是 n 阶方阵，证明： $r(A^T A) = r(AA^T) = r(A)$ 。
2. 设 R^+ 是全体正实数，加法和数量乘法定义为： $a \oplus b = ab$ ； $k \circ a = a^k$ ，证明： R^+ 是实数域 R 上的 1 维线性空间。
3. 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T A X$ 是实二次型，若存在 n 维实向量 X_1, X_2 使得 $X_1^T A X_1 > 0$ ， $X_2^T A X_2 < 0$ ，证明：存在非零 n 维实向量 X_0 使得 $X_0^T A X_0 = 0$ 。
4. 设 $A = \begin{pmatrix} B & D \\ D^T & C \end{pmatrix}$ 是实对称矩阵，若 B 和 $C - D^T B^{-1} D$ 都是正定矩阵，证明： A 是正定矩阵。